

1 [IMD 互调失真测试详解](#)

1 [一、测试概述](#)

- 1 [1.1 什么是 IMD](#)
- 2 [1.2 信号链路 \(Loop Around Measurement\)](#)
- 3 [1.3 继电器配置](#)
- 4 [1.4 数据手册依据](#)

2 [二、测试方案](#)

- 1 [2.1 双对齐原则](#)
- 2 [2.2 方案 B \(当前激活\)](#)
- 3 [2.3 完整参数及作用](#)
 - 1 [测试条件宏](#)
 - 2 [电压宏](#)
 - 3 [时序宏](#)
 - 4 [FFT 参数 \(运行时计算\)](#)
- 4 [2.4 Bin 对齐验证](#)
- 5 [2.5 三方案对比](#)

3 [三、测试流程分步详解](#)

- 1 [步骤 1: 初始化](#)
- 2 [步骤 2: 生成双音 AS 波形 \(1024 点\)](#)
 - 1 [DAC 码映射](#)
- 3 [步骤 3: 加载波形](#)
- 4 [步骤 4: 清零累加数组](#)
- 5 [步骤 5: 测量循环 \(IMD_NAVG 轮, 当前 1 轮\)](#)
 - 1 [5a. 播放波形 + 运行数字图形](#)
 - 2 [5b. DVM 采样](#)
 - 3 [5c. 加汉宁窗](#)
 - 4 [5d. DFT + 累加](#)
- 6 [步骤 6: 求平均](#)
- 7 [步骤 7: 查找四个频率分量](#)

- 8 [步骤 8: 计算 IMD](#)
- 9 [步骤 9: 清理](#)
- 4 [四、用到的 ST3020 API](#)
- 5 [五、BIN 分配](#)
- 6 [六、关键技术细节](#)
 - 1 [6.1 为什么用 DVM 而不用 AVM](#)
 - 2 [6.2 为什么 FFT 点数不能减少](#)
 - 3 [6.3 电平](#)
 - 4 [6.4 限幅](#)
 - 5 [6.5 测量时间估算](#)

IMD 互调失真测试详解

“

对应代码: [test_all.cpp](#) 第 46~82 行 (宏)、第 1121~1255 行 (测试逻辑)

平台: ST3020 ATE | 芯片: TP3057 A-law PCM CODEC | 语言标准: C95

一、测试概述

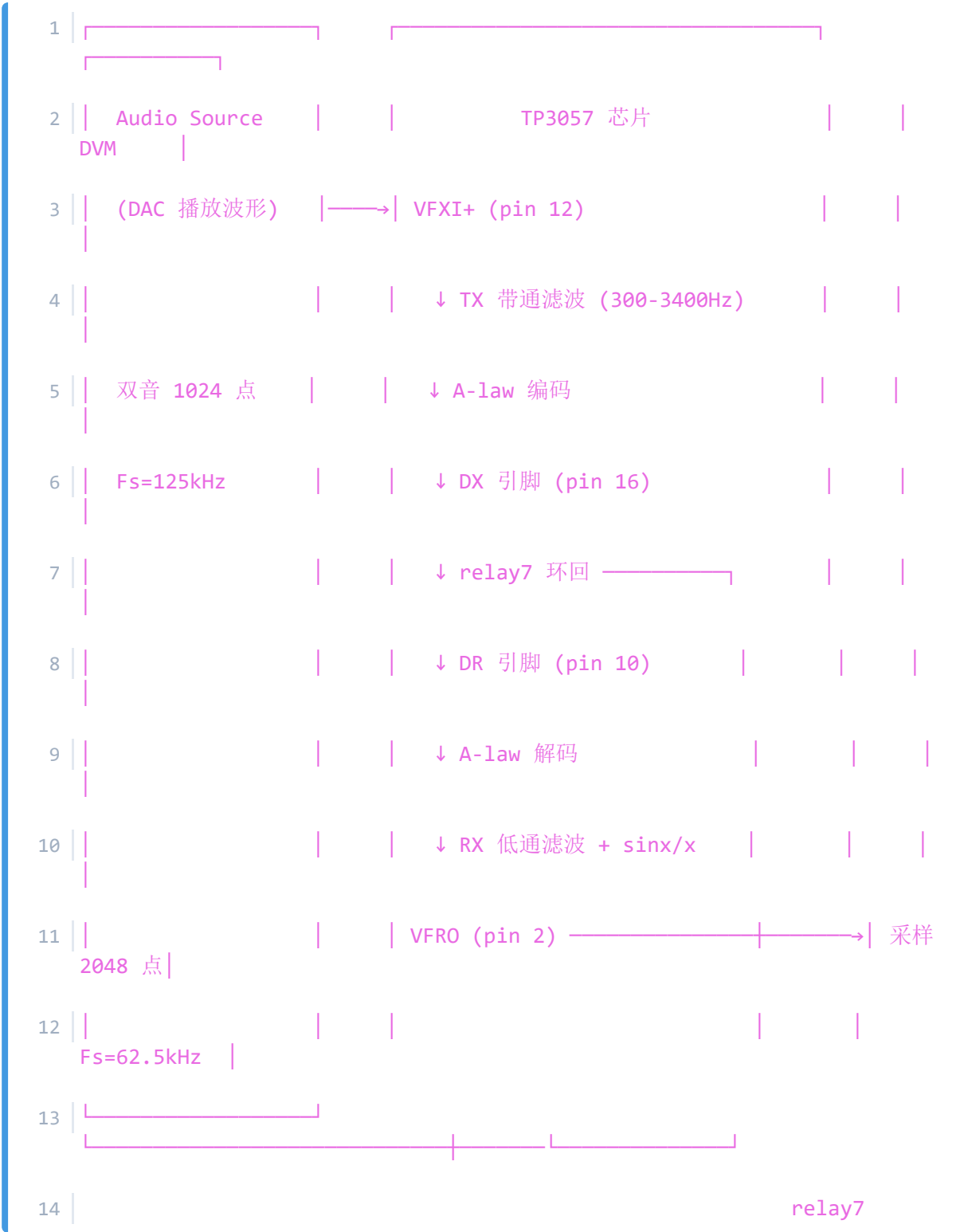
1.1 什么是 IMD

互调失真 (Intermodulation Distortion) : 当两个不同频率的信号 f_1 、 f_2 同时通过非线性系统时, 输出端除了原始频率外, 还会产生 **和频** $f_1 + f_2$ 与 **差频** $|f_2 - f_1|$ 的互调产物。IMD 衡量这些产物的相对大小:

$$\text{IMD} = 20 \cdot \log_{10} \frac{\max(A_{\text{sum}}, A_{\text{diff}})}{\max(A_{f_1}, A_{f_2})} \quad (\text{dB})$$

越负越好, 合格标准 $\leq -41 \text{ dB}$ (datasheet)。

1.2 信号链路 (Loop Around Measurement)



1.3 继电器配置

继电器	功能	说明
relay7	DX ↔ DR 环回	TP3057 编码输出直连解码输入
relay1	VFRO → DVM1	模拟输出电压接入 DVM 测量总线

1.4 数据手册依据

项目	手册值	代码实现
测试方法	Loop Around Measurement	✓ relay7 环回
频率范围	两音均在 300-3400 Hz	f1=366.2, f2=3295.9 ✓
输入电平	-4 ~ -21 dBm0	每音 -10 dBm0, 总约 -7 dBm0 ✓
限值	≤ -41 dB	if (IMD_db > -41.0) BIN(26) ✓

二、测试方案

2.1 双对齐原则

为获得干净的 FFT 频谱（无泄漏），频率选择必须同时满足两项约束：

约束	条件	目的
AS 循环对齐	$f/(F_{sAS}/1024) = \text{整数}$	1024 点波形首尾相位连续，循环播放无跳变
FFT bin 对齐	$f/(F_{sDVM}/2048) = \text{整数}$	频率落在 bin 中心，加汉宁窗后无泄漏

所有符合约束的频率都是 $F_{sAS}/1024$ 的整数倍。通过遍历 F_{sAS} 和 F_{sDVM} 参数组合得到三个可行方案。

2.2 方案 B（当前激活）

1	#define IMD_F1	366.211	/* f1 = Fs_AS/1024 × 3 */
2	#define IMD_F2	3295.898	/* f2 = Fs_AS/1024 × 27 */
3	#define IMD_AS_SAMPLE_RATE	125000.0	/* AS 波形采样率 (Hz) */
4	#define IMD_FREQ_DIV	800	/* DVM 时钟分频， Fs=50MHz/800=62.5kHz */

2.3 完整参数及作用

测试条件宏

宏	值	作用
IMD_F1	366.211	测试音 f1 频率 (Hz) , 300-3400Hz 内
IMD_F2	3295.898	测试音 f2 频率 (Hz) , 300-3400Hz 内
IMD_TEST_LEVEL_DBM	-10.0	每音相对 0dBm0 的电平 (dB)

电压宏

宏	值	公式	作用
IMD_V_SIN GLE_RMS	0.3 88	$1.2276 \times 10^{-10/20}$	单音 RMS 电压 (V)
IMD_V_SIN GLE_PEAK	0.5 49	IMD_V_SINGLE_RM $S \times \sqrt{2}$	单音峰值电压 (V) , 波形生成用
IMD_AS_FU LL_SCALE	2.0	—	AS DAC 满量程 (V) , 同时控制波形归一化和 RUN_AS_PATTERN 的 fVol

“ 双音最坏情况峰值 = $2 \times 0.549 = 1.098$ V, 远小于 2.0 V 满量程, 不会触发限幅。

时序宏

宏	值	公式	作用
IMD_AS_POINTS	1024	—	AS 自定义波形点数，须为 2 的幂
IMD_AS_SAMPLE_RATE	125000.0	—	AS DAC 播放采样率 (Hz)
IMD_AS_FREQ_DIV V	800	$\frac{100\text{e}6}{125000}$	AS 播放分频比， RUN_AS_PATTERN 第3参数
IMD_FFT_POINT S	2048	—	DVM 采样点数 = FFT 点数，须为 2 的幂
IMD_FREQ_DIV	800	—	DVM 时钟分频， MAT_DVM_MEASURE 第6参数
IMD_NAVG	1	—	测量平均次数（幅度谱累加求平均）

FFT 参数（运行时计算）

变量	公式	值	含义
actual_sr	$50 \times 10^6 / 800$	62500 Hz	DVM 实际采样率
freq_res	$62500 / 2048$	≈ 30.5176 Hz	频率分辨率，每个 bin 的宽度
max_bin	$2048 / 2$	1024	有效 bin 数（实 FFT 对称性）

2.4 Bin 对齐验证

频率分量	频率 (Hz)	周期数 (2048/Fs)	bin 号	实际频率 (Hz)	偏差
f_1	366.211	12	12	366.211	0 ✓
f_2	3295.898	108	108	3295.898	0 ✓
$f_1 + f_2$	3662.109	120	120	3662.109	0 ✓
$f_2 - f_1$	2929.687	96	96	2929.687	0 ✓

AS 波形端：1024 点 @ 125kHz → 周期 8.192 ms → f_1 完成 3 周期、 f_2 完成 27 周期 → 无相位跳变。

2.5 三方案对比

	方案 A	方案 B (当前)	方案 C
f_1 (Hz)	390.625	366.211	305.176
f_2 (Hz)	3320.313	3295.898	3356.934
F_{SAS} (kHz)	100	125	156.25
F_{SDVM} (kHz)	100	62.5	78.125
FREQ_DIV	500	800	640
Δf (Hz)	≈48.83	≈30.52	≈38.15
AS 周期 f_1 / f_2	4 / 34	3 / 27	2 / 22
FFT 周期 f_1 / f_2	8 / 68	12 / 108	8 / 88
$f_1 + f_2$ (Hz)	3710.938	3662.109	3662.109
$f_2 - f_1$ (Hz)	2929.688	2929.687	3051.758
特点	改代码最少	bin 最密，分辨最好	f1/f2 最贴近 300/3400
IMD_AS_FREQ_DIV	1000	800	640

“ 切换方案：修改 `IMD_F1`、`IMD_F2`、`IMD_AS_SAMPLE_RATE`、`IMD_FREQ_DIV` 四个宏（`IMD_AS_FREQ_DIV` 由公式自动计算）。

三、测试流程分步详解

步骤 1：初始化

```
1 | SETUP(); // DPS 上电 ±5V、配置时序格式、运行图形3(上
   | 电解高阻)
2 | CLOSE_RELAY("1,7"); // 闭合环回继电器
3 | Delay(10);
```

调用 **SETUP()** 建立芯片工作条件 (VCC=+5V, VBB=-5V, 2.048MHz 时序)，闭合 relay**1** (VFRO→DVM1) 和 relay**7** (DX↔DR)。

步骤 2：生成双音 AS 波形 (1024 点)

```
1 | for (i = 0; i < IMD_AS_POINTS; i++) {
2 |     t = (double)i / IMD_AS_SAMPLE_RATE;
3 |     v = IMD_V_SINGLE_PEAK * (sin(2π·f1·t) + sin(2π·f2·t));
4 |     // 限幅保护
5 |     if (v > IMD_AS_FULL_SCALE) v = IMD_AS_FULL_SCALE;
6 |     if (v < -IMD_AS_FULL_SCALE) v = -IMD_AS_FULL_SCALE;
7 |     // 归一化映射到 DAC 码 (0x0000=+满度, 0xFFFF=-满度)
8 |     as_waveform[i] = (WORD)(((v/IMD_AS_FULL_SCALE + 1.0)/2.0) *
   | 65535.0 + 0.5);
9 | }
```

参数	值	说明
波形点数	1024	LOAD_AS_PATTERN 片段大小
采样间隔	8 μs	1/125000
总时长	8.192 ms	f ₁ 3 周期、f ₂ 27 周期
双音峰值	≤1.098 V	2×IMD_V_SINGLE_PEAK

DAC 码映射

1	瞬时电压 v	归一化	DAC 码	AS 输出
2				
3	+IMD_AS_FULL_SCALE	→ +1.0	→ 65535	→ -fVol (反相)
4	0	→ 0	→ 32768	→ 0V
5	-IMD_AS_FULL_SCALE	→ -1.0	→ 0	→ +fVol (反相)

“ 注：DAC 输出极性是反相的（0x0000 = 正满度），但对 IMD 测试无影响——两个频率同时反相，相对相位关系不变。

步骤 3：加载波形

1 | LOAD_AS_PATTERN(7, 1, as_waveform);

将 1024 个 WORD 加载到音频源 Segment 7、Bank 1，后续 RUN_AS_PATTERN 引用同一位置。

步骤 4：清零累加数组

1 | for (i = 0; i < IMD_FFT_POINTS / 2; i++)

2 | fft_mag_sum[i] = 0.0;

步骤 5：测量循环（IMD_NAVG 轮，当前 1 轮）

每轮包含四个子步骤：

5a. 播放波形 + 运行数字图形

```

1 | RUN_AS_PATTERN(7, 1, IMD_AS_FREQ_DIV, IMD_AS_FULL_SCALE);
2 | // freq = 100MHz / 800 = 125kHz
3 | // fVol = 2.0 (峰值电压)
4 | if (!RUN_PATTERN(13, 0, 0, 0)) {
5 |     DO_BIN(32);      // 图形13运行失败
6 |     goto END_IMD;
7 | }

```

- ▶ `RUN_AS_PATTERN(seg=7, bank=1, freq_div=800, fVol=2.0)` — AS DAC 以 125kHz 循环播放波形，输出峰值 $\pm 2.0\text{V}$
- ▶ `RUN_PATTERN(13, ...)` — 数字图形 13 提供 BCLK/FSX 时序，使 TP3057 持续编码→解码

5b. DVM 采样

```

1 | MAT_DVM_MEASURE(1, 2.0, V, 10, IMD_FFT_POINTS, IMD_FREQ_DIV, voltage);

```

参数	值	含义
通道	1	DVM1
量程	2.0 V	> 双音峰值 1.098V
延迟	10 ms	等待信号稳定
点数	2048	IMD_FFT_POINTS
分频	800	$F_s = 50\text{MHz}/800 = 62.5\text{ kHz}$
采样时长	32.768 ms	f_1 12 周期、 f_2 108 周期

5c. 加汉宁窗

```

1 | apply_hanning(voltage, IMD_FFT_POINTS);
2 | // w[i] = 0.5 × (1 - cos(2π·i/(N-1)))

```

抑制频谱泄漏。所有频率已对齐 bin，加窗后主瓣宽度 $\approx 1.5 \text{ bin} \approx 45.8 \text{ Hz}$ ，相邻分量最近间距 84 bin ($f_1 \rightarrow f_{\text{diff}}$)，远超主瓣范围，无串扰。

5d. DFT + 累加

```
1 | if (!DFT(voltage, IMD_FFT_POINTS, fft_mag))
2 |     { DO_BIN(23); goto END_IMD; } // DFT 计算失败
3 |
4 | for (i = 0; i < IMD_FFT_POINTS / 2; i++)
5 |     fft_mag_sum[i] += fft_mag[i]; // 幅度谱累加
```

`DFT()` 是 ST3020 内置 FFT 函数。`fft_mag[0..1023]` 是实数幅度谱 (DC ~ Nyquist=31.25kHz)。

步骤 6：求平均

```
1 | for (i = 0; i < IMD_FFT_POINTS / 2; i++)
2 |     fft_mag[i] = fft_mag_sum[i] / (double)IMD_NAVG;
```

步骤 7：查找四个频率分量

```
1 | actual_sr = 50e6 / IMD_FREQ_DIV; // = 62500
2 | freq_res = actual_sr / IMD_FFT_POINTS; // ≈ 30.5176
3 | max_bin = IMD_FFT_POINTS / 2; // = 1024
4 |
5 | bin_f1 = freq_to_bin(IMD_F1, freq_res, max_bin); // → 12
6 | bin_f2 = freq_to_bin(IMD_F2, freq_res, max_bin); // → 108
7 | bin_sum = freq_to_bin(IMD_F1+IMD_F2, freq_res, max_bin); // → 120
8 | bin_diff = freq_to_bin(IMD_F2-IMD_F1, freq_res, max_bin); // → 96
```

`freq_to_bin` 内部: `bin = round(freq / freq_res)`，超出 `max_bin` 返回 -1。

步骤 8：计算 IMD

```
1 | A_f1   = fft_mag[bin_f1];    // f1 基波幅度
2 | A_f2   = fft_mag[bin_f2];    // f2 基波幅度
3 | A_sum   = fft_mag[bin_sum];   // 和频幅度
4 | A_diff  = fft_mag[bin_diff];  // 差频幅度
5 |
6 | A_imd   = max(A_sum, A_diff); // 取较大互调产物
7 | A_fund  = max(A_f1, A_f2);    // 取较大基波
8 |
9 | if (A_fund <= 0.0) { DO_BIN(25); goto END_IMD; } // 基波丢失
10 |
11 | IMD_db = 20.0 * log10(A_imd / A_fund);
12 |
13 | SHOW_RESULT("IMD", IMD_db, "dB", -41.0, No_LoLimit);
14 | if (IMD_db > -41.0) BIN(26);
15 | else SHOW_RESULT("IMD=>PASS", 1, "", 1, 1);
```

步骤 9：清理

```
1 | END_IMD:
2 |     CLEAR_RELAY("1,7");
3 |     DPS_OFF(DPS1);
4 |     DPS_OFF(DPS2);
```

四、用到的 ST3020 API

API	调用	功能
<code>LOAD_AS_PATTERN(seg, bank, WORD[])</code>	<code>seg=7, bank=1</code>	加载 1024 点自定义波形到音频源
<code>RUN_AS_PATTERN(seg, bank, freq_div, fVol)</code>	<code>freq_div=800, fVol=2.0</code>	100MHz/800=125kHz 循环播放，峰值 $\pm 2.0V$
<code>RUN_PATTERN(idx, a, b, c)</code>	<code>idx=13</code>	运行数字图形 13 提供时钟和帧同步
<code>MAT_DVM_MEASURE(ch, range, unit, delay, N, freq_div, buf[])</code>	<code>ch=1, range=2.0V, N=2048, freq_div=800</code>	DVM 采样， $F_s=50MHz/800=62.5$ kHz
<code>DFT(dataRe[], N, fftRe[])</code>	<code>N=2048</code>	ST3020 内置 FFT， <code>fftRe[0..N/2-1]</code>
<code>CLOSE_RELAY("pins") / CLEAR_RELAY("pins")</code>	<code>"1,7"</code>	控制继电器矩阵
<code>SHOW_RESULT(name, val, unit, hi, lo)</code>	—	显示测试结果
<code>BIN(n) / DO_BIN(n)</code>	<code>23-26, 32</code>	分 bin

五、BIN 分配

BIN	条件	说明
23	<code>DFT()</code> 返回 FALSE	DFT 计算失败
24	任一 bin 索引返回 -1	频率分量超出 FFT 范围
25	<code>A_fund ≤ 0.0</code>	基波幅度为零，信号丢失
26	<code>IMD_db > -41.0</code>	IMD 超限，芯片不合格
32	<code>RUN_PATTERN(13, ...)</code> 返回 0	图形 13 运行失败

六、关键技术细节

6.1 为什么用 DVM 而不用 AVM

AVM 只能给出一个 RMS 值，无法分离四个频率分量 (f_1 、 f_2 、 f_{sum} 、 f_{diff})。必须用 DVM 采样时域波形 → DFT 变换到频域，才能分别获取每个分量的幅度。

6.2 为什么 FFT 点数不能减少

2048 → 512 会导致 Δf 从 30.5 Hz 增大到 122 Hz。汉宁窗主瓣宽度 $\approx 1.5 \times 122 = 183$ Hz。 f_1 (366Hz) 和 f_{diff} (2930Hz) 间距足够，但 f_2 (3296Hz) 和 f_{sum} (3662Hz) 间距仅 366 Hz = 3 bin，在 512 点下仅 $3 \times 122 = 366$ Hz，刚好相邻，加窗后的主瓣展宽会导致两个分量泄漏到对方 bin 中。

6.3 电平

- ▶ 0 dBm0 = 1.2276 Vrms (TP3057 参考电平)
- ▶ 每音 -10 dBm0 → $1.2276 \times 10^{-0.5} = 0.388$ Vrms → 0.549 Vpeak
- ▶ 双音总 RMS = $\sqrt{0.388^2 + 0.388^2} = 0.549$ Vrms → 约 -7 dBm0
- ▶ 在 datasheet 规定的 -4 ~ -21 dBm0 范围内

6.4 限幅

`IMD_AS_FULL_SCALE = 2.0` V，双音最坏峰值 **1.098** V，远低于限幅门限。限幅代码存在但实际不触发。

6.5 测量时间估算

阶段	操作	耗时
AS 波形生成	1024 次 sin 计算	< 1 ms
LOAD_AS_PATTERN	上传到 AS 内存	< 1 ms
MAT_DVM_MEASURE	10 ms 延迟 + 2048/62500 ≈ 32.8 ms	≈ 43 ms
DFT	ST 3020 硬件 FFT	< 1 ms
单轮总计		≈ 45 ms